

UNIVERSIDAD DE LEÓN
Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial
Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial

Especificación de Requisitos del Software (ERS)

BiblioULE — Aplicación para la Gestión de la Biblioteca Universitaria



Elaborado por:

Iván Tejada Mardones

Marcos López Caldito

Álvaro Luis Alonso

Pablo Merino Garrido

Presentado a:

Eva María Cuervo Fernandez

Paula Verde García

Asignatura: Ingeniería del Software

León, a 9 de junio de 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad
[Fecha]	[Rev]	[Descripción]	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente

Por la empresa suministradora

Fdo. D./Dña. [Nombre]

Fdo. D./Dña. [Nombre]

Índice

1. Introducción	1
1.1. Propósito	1
1.2. Alcance	1
1.3. Personal involucrado	1
1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas	2
1.5. Referencias	2
1.6. Resumen	3
2. Descripción general	3
2.1. Perspectiva del producto	3
2.2. Funcionalidad del producto	3
2.3. Características de los usuarios	4
2.4. Restricciones	4
2.5. Suposiciones y dependencias	4
2.6. Evolución previsible del sistema	4
3. Requisitos específicos	5
3.1. Requisitos comunes de los interfaces	5
3.1.1. Interfaces de usuario	5
3.1.2. Interfaces de hardware	5
3.1.3. Interfaces de software	5
3.1.4. Interfaces de comunicación	5
3.2. Requisitos funcionales	5
3.2.1. Gestión del catálogo de libros	5
3.2.2. Gestión de usuarios	6
3.2.3. Gestión de préstamos y devoluciones	6
3.2.4. Gestión de reservas	6
3.2.5. Prórroga de préstamos	7
3.2.6. Consultas de catálogo	7
3.2.7. Sanciones	7
3.3. Requisitos no funcionales	7
3.3.1. Requisitos de rendimiento	7
3.3.2. Seguridad	7
3.3.3. Disponibilidad	7
3.3.4. Mantenibilidad	7
3.4. Otros requisitos	8
4. Apéndices	8
4.1. Estructura del almacén	8
4.2. Estructura de sanciones	8
4.2.1. Retraso en préstamos	8
4.2.2. Daño del material	9
4.2.3. Sanciones manuales	9

1. Introducción

Esta sección proporciona una introducción a todo el documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) para la nueva aplicación de gestión de la biblioteca universitaria. En las siguientes subsecciones se detallan el propósito del documento, el alcance del sistema, las definiciones y acrónimos clave para su comprensión, las referencias utilizadas y una visión general de la estructura del resto del documento.

1.1. Propósito

El propósito de este documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) es definir de manera clara y precisa todas las funcionalidades y restricciones del sistema de gestión para la biblioteca universitaria. El documento va dirigido al equipo de desarrollo, a los responsables de la biblioteca (bibliotecarios), a la dirección de la universidad y a los estudiantes que actuarán como usuarios finales del sistema.

1.2. Alcance

El producto a desarrollar se denominará BiblioULE. El sistema será una aplicación diseñada para administrar los préstamos y el inventario de la biblioteca universitaria, digitalizando el actual registro manual. El sistema permitirá a los estudiantes consultar el catálogo, **ver los plazos de devolución de sus préstamos** y reservar libros prestados. Para los bibliotecarios, facilitará la gestión del catálogo (altas y bajas de libros), **el registro de préstamos y devoluciones**, la gestión de reservas y la aplicación de sanciones por retrasos **o por daños en los ejemplares**. El beneficio principal que se espera alcanzar es facilitar el registro de libros y dotar de autonomía a los estudiantes en sus consultas, mejorando la eficiencia general del servicio de biblioteca.

1.3. Personal involucrado

Nombre	Iván Tejada Mardones
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Desarrollar el código y administrar la base de datos. Encargado de la lógica de negocio (préstamos, devoluciones, reservas y sanciones).
Información de contacto	itejam00@estudiantes.unileon.es
Aprobación	Sí

Nombre	Marcos López Caldito
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Desarrollar el código y administrar la base de datos. Encargado de las vistas e interfaces gráficas (PyQt5).

Información de contacto	mlopez12@estudiantes.unileon.es
Aprobación	Sí

Nombre	Álvaro Luis Alonso
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Desarrollar el código y administrar la base de datos. Encargado de la capa de acceso a datos (DAO mediante JDBC).
Información de contacto	aluisa00@estudiantes.unileon.es
Aprobación	Sí

Nombre	Pablo Merino Garrido
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Desarrollar el código y administrar la base de datos. Encargado de los controladores.
Información de contacto	pmerig01@estudiantes.unileon.es
Aprobación	Sí

1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **Préstamo:** Acción por la cual un usuario retira un libro de la biblioteca por un tiempo determinado.
- **Reserva:** Acción que permite a un estudiante apartar un libro que actualmente se encuentra prestado a otro usuario, garantizando que será el siguiente en obtenerlo cuando sea devuelto.
- **Sanción:** Penalización aplicada a un usuario cuando se retrasa en la devolución de un libro prestado **o cuando lo devuelve en mal estado.**
- **Catálogo:** Repositorio digital donde se almacena toda la información de los libros, su disponibilidad y el estado de los préstamos.
- **ERS:** Especificación de Requisitos Software.

1.5. Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
Ref. 1	IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications	Estándar IEEE	20-Oct-1998	IEEE Computer Society

1.6. Resumen

El resto de este documento contiene una descripción detallada del sistema a desarrollar. La Sección 2, “Descripción General”, proporciona una visión general de alto nivel del sistema, incluyendo su perspectiva, funciones principales, características de los usuarios (Estudiantes, Bibliotecarios y Administradores), así como las restricciones y suposiciones del proyecto. La Sección 3, “Requisitos Específicos”, detalla exhaustivamente los requisitos funcionales, no funcionales y de interfaz necesarios para que el equipo de desarrollo pueda implementar el sistema.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

Tradicionalmente, la biblioteca ha dependido de registros manuales físicos. La nueva aplicación se concibe como un sistema de información independiente que reemplazará por completo este registro manual, informatizando la gestión a través de una base de datos centralizada. Aunque operará de forma autónoma, el sistema requerirá validar los correos institucionales de los estudiantes para permitirles el acceso.

2.2. Funcionalidad del producto

A grandes rasgos, el sistema proporcionará soporte a las siguientes funciones principales:

- **Gestión del catálogo:** El sistema mantendrá un registro actualizado de todos los libros, diferenciando cuáles están disponibles y cuáles están en préstamo.
- **Gestión de préstamos y devoluciones:** Permitirá registrar cuándo un usuario coge un libro y cuándo lo devuelve. Los estudiantes podrán consultar el tiempo restante para devolver un ejemplar y prorrogar el préstamo.
- **Gestión de reservas:** Los estudiantes podrán reservar un libro que se encuentre prestado para que nadie más pueda cogerlo a su devolución. Los bibliotecarios podrán apartar estos libros reservados.
- **Administración del inventario:** Los bibliotecarios podrán añadir libros nuevos a la base de datos o dar de baja aquellos que estén dañados.
- **Gestión de sanciones:** El sistema permitirá penalizar a los usuarios que se retrasen en la devolución de los ejemplares o que devuelvan los libros prestados con algún daño.

2.3. Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Ingeniería informática o de datos.
Habilidades	Gestión de bases de datos y programación de interfaces de usuario.
Actividades	Mantenimiento del sistema, gestión de cuentas, copias de seguridad y actualizaciones.

Tipo de usuario	Bibliotecario
Formación	Ninguna.
Habilidades	Gestión de inventario y préstamos.
Actividades	Añadir y dar de baja libros de la base de datos, además de registrar préstamos y devoluciones y aplicar sanciones.

Tipo de usuario	Estudiante
Formación	Universitaria.
Habilidades	Hacer reservas y acceso al catálogo.
Actividades	Consultar el catálogo, hacer reservas y ver sus préstamos.

2.4. Restricciones

- Se debe implementar un login mediante correo y contraseña para garantizar la seguridad de las cuentas y diferenciar las funciones de bibliotecario y estudiante.
- La base de datos almacenará los libros, préstamos, **sanciones, reservas** y usuarios localmente en un servidor.
- **Se deben poder realizar copias de seguridad de los datos para garantizar su integridad.**

2.5. Suposiciones y dependencias

- Se asume que la aplicación estará conectada a la red local de la universidad de forma permanente.
- La aplicación depende de que la base de datos de correos institucionales de la universidad esté disponible para validar a los estudiantes.

2.6. Evolución previsible del sistema

- Aplicación móvil.
- Ampliación del número de terminales.

- Conexión a Internet para poder hacer reservas y revisar tus préstamos desde cualquier lugar.
- Lector de códigos de barras para el bibliotecario.
- Terminales táctiles para los estudiantes en la biblioteca.

3. Requisitos específicos

3.1. Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1. Interfaces de usuario

La interfaz será una aplicación de escritorio, y el manejo del programa será a través de teclado y ratón.

3.1.2. Interfaces de hardware

El bibliotecario tendrá un ordenador y los estudiantes tendrán varios ordenadores.

3.1.3. Interfaces de software

De momento, no habrá ninguna interfaz software con sistemas externos.

3.1.4. Interfaces de comunicación

La conexión a la red se establecerá por medio de una conexión directa a la red Ethernet de la universidad.

3.2. Requisitos funcionales

En esta sección se detallan los requisitos funcionales que el sistema debe cumplir. El sistema tiene que cumplir obligatoriamente cada uno de estos requisitos presentados para su debida funcionalidad, por lo que están explicados para que el equipo pueda diseñar adecuadamente el sistema. Además, se han especificado de forma que sea fácil saber si el sistema los cumple mediante pruebas.

3.2.1. Gestión del catálogo de libros

RF(01): Cuando se compra un libro para la biblioteca, el sistema permitirá a los usuarios de tipo Bibliotecario (ver RF(04)) dar de alta nuevos libros. Para cada libro se registrará la siguiente información: ISBN, título, autor, tema, fecha de llegada, una descripción breve y su estado inicial (“Disponible”). **RF(02):** Cada tema corresponderá a una sección física de la biblioteca y todos los libros de dicho tema se guardarán en la sección destinada a ellos. Los temas están registrados en la sección 4.1. **RF(03):** El sistema permitirá a un bibliotecario (ver RF(04)) retirar un libro del sistema si está dañado o perdido, eliminándolo de la base de datos. Solo se podrán retirar libros que no tengan préstamos activos ni reservas pendientes. **RF(04):** El sistema restringirá las funciones de añadir, modificar o retirar libros y ver estadísticas solo a los usuarios de tipo Bibliotecario.

3.2.2. Gestión de usuarios

RF(05): El sistema permitirá a un estudiante registrarse creando una cuenta de tipo estudiante. Para ello deberá indicar su nombre, apellidos, correo universitario y una contraseña. El sistema almacenará dicha información junto con sus préstamos actuales (por defecto 0), sus reservas y su historial. Una vez registrado, el estudiante podrá iniciar sesión con sus credenciales. El correo indicado deberá pertenecer al dominio @estudiantes.unileon.es; el sistema rechazará cualquier dirección que no cumpla este formato. **RF(06):** El sistema validará que un estudiante puede tener como máximo 7 libros en préstamo simultáneamente. **RF(07):** El sistema permitirá a una cuenta de tipo administrador (ver RF(08)) añadir una cuenta de cualquier tipo. Esta guardará la siguiente información: correo electrónico, nombre completo y contraseña. El correo del bibliotecario deberá pertenecer al dominio @unileon.es; el sistema rechazará cualquier dirección que no cumpla este formato. **RF(08):** Solo una cuenta de tipo administrador tendrá permisos para gestionar (crear y eliminar) las cuentas de usuario del sistema. **RF(26):** El sistema impedirá a un estudiante tomar prestado un libro que ya haya devuelto en los últimos 7 días. Pasado ese período de espera, el estudiante podrá volver a solicitarlo con normalidad.

3.2.3. Gestión de préstamos y devoluciones

RF(10): Cuando se quiere tomar prestado un libro, el sistema permitirá al bibliotecario (ver RF(12)) registrar el préstamo; el estado del libro cambiará automáticamente a “Prestado”. Entonces se asignará como fecha de préstamo la fecha actual y se calculará automáticamente la fecha de devolución 14 días después. Además, el sistema registrará qué estudiante ha tomado prestado el libro. **RF(11):** Cuando se devuelve un libro (ver RF(12)), el sistema cambia el estado del libro a “Disponible” y cambia el estado del préstamo a “Devuelto”, añadiendo el préstamo al historial. **RF(12):** Solo el bibliotecario tiene permisos para registrar préstamos y devoluciones. **RF(13):** Un estudiante puede tomar un libro prestado un máximo de 14 días, extensible a 21 días mediante prórroga (ver RF(21)). **RF(14):** El estudiante puede consultar todos los libros que tiene prestados junto con su fecha máxima de devolución. Los préstamos a los que les queden 3 días o menos para la devolución se mostrarán resaltados.

3.2.4. Gestión de reservas

RF(15): El sistema permitirá a los estudiantes reservar un libro desde su cuenta. Al buscar el libro en el sistema y reservarlo, se actualizan los atributos de reserva del libro y del estudiante. Un estudiante con una sanción activa no podrá realizar reservas. **RF(16):** Un estudiante solo podrá reservar un libro si no existe ninguna otra reserva activa sobre ese libro, y como máximo podrá tener 3 reservas activas de forma simultánea. **RF(17):** Cuando se devuelve un libro, el sistema mostrará al bibliotecario si dicho libro tiene una reserva pendiente para que pueda apartarlo en la sección física de la biblioteca destinada a “reservas”. **RF(18):** El sistema permitirá a cada estudiante consultar sus reservas activas. **RF(20):** Si un libro reservado pasa una semana (7 días) en la sección de reservas y el estudiante no lo recoge, el sistema cancelará automáticamente la reserva. El bibliotecario podrá consultar la lista de reservas caducadas para gestionar manualmente la devolución física de los ejemplares al catálogo.

3.2.5. Prórroga de préstamos

RF(21): Un estudiante puede prorrogar el préstamo de uno de sus libros 7 días más, siempre que el libro no tenga una reserva activa **y no haya sido prorrogado con anterioridad**. Al hacerlo se actualiza el atributo de fecha de devolución.

3.2.6. Consultas de catálogo

RF(22): Los estudiantes podrán buscar libros de la base de datos **por título y tema**. El sistema les permitirá ver su disponibilidad actual y reservarlos si es posible (ver RF(15)). **RF(23):** Los bibliotecarios podrán ver todo el catálogo y, además, podrán ver todos los libros que están en estado reservado **y los libros que han sido retirados**.

3.2.7. Sanciones

RF(24): Si un usuario se retrasa en la devolución de su préstamo sobrepasando la fecha máxima, se le aplicará una sanción automáticamente. Las sanciones por retraso están recogidas en el Apéndice 4.2. **RF(25):** Si un estudiante devuelve un libro en mal estado, el sistema **aplicará automáticamente una sanción en función del grado de deterioro del libro: la sanción por libro dañado es menor que la aplicada por libro roto**. Además, el bibliotecario podrá aplicar sanciones manualmente a un estudiante. Las sanciones por daño están recogidas en el Apéndice 4.2.

3.3. Requisitos no funcionales

3.3.1. Requisitos de rendimiento

El número de terminales será 4 con capacidad de ampliación a 8. El número esperado de usuarios conectados simultáneamente será 2 o 3. El tiempo de respuesta debe ser inferior a 5 segundos.

3.3.2. Seguridad

Cada usuario deberá iniciar sesión con sus credenciales y el sistema verificará que es un usuario autorizado, diferenciando sus permisos según el tipo de cuenta. **El administrador podrá realizar copias de seguridad de la base de datos de forma manual, cuando lo considere necesario, así como restaurarlas a partir de una copia anterior. [Cambio: la copia de seguridad automática cada 24 h y el cierre de sesión por inactividad de la versión anterior no se han implementado.]**

3.3.3. Disponibilidad

El sistema estará disponible mientras la red de la Universidad de León esté en funcionamiento.

3.3.4. Mantenibilidad

El administrador realizará una revisión mensual de las funciones básicas.

3.4. Otros requisitos

No tenemos otros requisitos.

4. Apéndices

4.1. Estructura del almacén

La biblioteca se dividirá en secciones según el tema de los libros. Los temas serán:

- | | |
|------------------|---------------|
| ■ Matemáticas | ■ Economía |
| ■ Física | ■ Historia |
| ■ Química | ■ Filosofía |
| ■ Biología | ■ Derecho |
| ■ Geología | ■ Literatura |
| ■ Medicina | ■ Música |
| ■ Enfermería | ■ Arte |
| ■ Veterinaria | ■ Electrónica |
| ■ Psicología | ■ Mecánica |
| ■ Dibujo técnico | ■ Diseño |
| ■ IA | ■ Deporte |
| ■ Informática | |

Además, habrá una sección donde está el bibliotecario, por donde los usuarios pasan para hacer los préstamos. También habrá un apartado físico donde estén todos los libros reservados, que será gestionado únicamente por el bibliotecario.

4.2. Estructura de sanciones

Habrá **dos** tipos de sanciones: por retraso en la devolución del préstamo, por daño al material **y las aplicadas manualmente por el bibliotecario**.

4.2.1. Retraso en préstamos

La sanción por retraso se calcula de forma progresiva en función del número de semanas de retraso, según la siguiente tabla. *[Cambio: la sanción se expresa y aplica en días, conforme a la implementación final.]*

Retraso	Sanción
1 semana	1 día
2 semanas	3 días
3 semanas	6 días
4 semanas	10 días
5 o más semanas	15 días

4.2.2. Daño del material

Cuando un libro se devuelve dañado, el sistema aplica automáticamente la sanción correspondiente en función del grado de deterioro indicado en la devolución: *[Cambio: en la versión anterior la sanción por daño la elegía el bibliotecario (3 semanas por defecto); ahora es automática y depende del estado.]*

Estado del libro	Sanción
Dañado	10 días
Roto	30 días

4.2.3. Sanciones manuales

Además de las sanciones automáticas por retraso y por daño, el bibliotecario podrá aplicar sanciones manuales a un estudiante, indicando el motivo y la duración en días que considere oportuna.